Cálculo de mínimos de funciones de prueba con BFGS, gradiente conjugado no lineal, Gauss-Newton y Levenberg-Marquardt: vecindad de convergencia y velocidad

Raúl Cano-Villegas

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, 58040 Morelia, Mich., México

Profesor: Francisco Dominguez Mota ▪ Correspondencia: 2405099g@umich.mx

Resumen

Se calculan los mínimos de las funciones de Rastrigin, Ackley, Rosenbrock, Levy, Griewank, Easom y camello de tres jorobas, en dos variables, aplicando BFGS, gradiente conjugado no lineal (NLCG), Gauss-Newton (GN) y Levenberg-Marquardt (LM) a la ecuación $\nabla F = 0$, y se comparan con Newton y Broyden del Reporte 4. También se estima el tamaño de la vecindad de convergencia de cada método y su velocidad de convergencia. Desde $\mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$, Newton, GN, LM y NLCG aciertan en seis de las siete funciones, BFGS en cinco y Broyden en cuatro; el acierto de NLCG en `Ackley` no es convergencia a un cero del gradiente ($\|\nabla F\| \approx 2.8$). GN reproduce a Newton, con orden cercano a 3 en las funciones pares y diferenciables en el mínimo; LM es superlineal, pero más lento en `Rosenbrock`; en Broyden y BFGS los datos no permiten asignar un orden; y NLCG es lineal, con factores de reducción entre 0.33 y 0.84. Los fallos de Broyden y BFGS están asociados a un primer paso con $B_0 = I$ de hasta unas 380 veces la distancia al mínimo. Las medianas del radio de la vecindad van de 0.28 (BFGS) a 1.14 (NLCG), y NLCG tiene el mayor radio en cinco de las siete funciones. Varias corridas terminan en máximos, puntos silla o mínimos locales lejanos con gradiente casi nulo, por lo que un gradiente pequeño no basta para aceptar una solución.

Palabras clave: BFGS, gradiente conjugado no lineal, Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt, optimización, ceros del gradiente, funciones de prueba, vecindad de convergencia, orden de convergencia.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

Un mínimo $\mathbf{x}^*$ de una función diferenciable cumple $\nabla F(\mathbf{x}^*) = 0$, de modo que calcularlo equivale a resolver ese sistema de ecuaciones no lineales. Sus soluciones incluyen también máximos locales y puntos silla, y ninguno de los métodos que se usan aquí distingue entre ellos. Además, la convergencia de estos métodos es local: solo está garantizada cuando el punto inicial está suficientemente cerca de $\mathbf{x}^*$. Por eso interesa saber qué tan cerca hay que empezar y qué tan rápido se acercan las iteraciones al mínimo una vez que el método converge.

En este trabajo se continúa lo propuesto en el Reporte 4 [Cano-Villegas, 2026], donde se calcularon los mínimos de siete funciones de prueba con los métodos de Newton y de Broyden aplicados a

$\nabla F = 0$. Ahora se usan cuatro métodos más, cuyos códigos se tomaron del repositorio del curso [Domínguez Mota, 2026]: Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS), gradiente conjugado no lineal (NLCG), Gauss-Newton (GN) y Levenberg-Marquardt (LM).

El objetivo de incorporar estos métodos es ampliar la comparación realizada en el trabajo anterior y analizar cómo cambian la vecindad y la velocidad de convergencia según el método empleado. BFGS puede considerarse una alternativa a Broyden, dado que ambos aproximan la Hessiana, pero BFGS usa una actualización de rango dos que conserva la simetría, mientras que Broyden usa una de rango uno. NLCG se distingue por utilizar una búsqueda de línea y por minimizar directamente la función F, por lo que es el único método que usa los valores de F y no solo los de ∇F. Por otra parte, al aplicar Gauss-Newton al sistema $\nabla F = 0$, el residuo es exactamente el gradiente y su Jacobiana es la Hessiana, por lo que, cuando esta es invertible, el paso de GN coincide con el de Newton. Finalmente, Levenberg-Marquardt introduce una regularización del paso de Gauss-Newton, lo que permite estudiar el efecto de amortiguar la iteración en regiones donde el paso de Newton puede presentar dificultades. Para que la comparación sea consistente, se utilizan las mismas funciones de prueba y los mismos parámetros que en el Reporte 4.

1.1 Objetivos

1) Calcular los mínimos de las funciones de Rastrigin, Ackley, Rosenbrock, Levy, Griewank, Easom y camello de tres jorobas mediante BFGS, NLCG, GN y LM, aplicados al problema $\nabla F = 0$;

2) Estimar la vecindad de convergencia de cada método alrededor del mínimo $\mathbf{x}^*$, mediante el mayor radio $r_{\text{máx}}$ tal que todos los puntos iniciales a distancia menor o igual que $r_{\text{máx}}$ de $\mathbf{x}^*$ (en 36 direcciones) convergen a $\mathbf{x}^*$ en a lo más 100 iteraciones;

3) Estimar la velocidad de convergencia de los métodos y compararla con los resultados obtenidos para Newton y Broyden en el Reporte 4.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Mínimos como ceros del gradiente

Para una función diferenciable $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, una condición necesaria para que $\mathbf{x}^*$ sea un mínimo local interior es que su gradiente se anule,

$$\nabla F(\mathbf{x}^*) = 0. \tag{1}$$

Si además F es dos veces diferenciable y $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)$ es definida positiva, $\mathbf{x}^*$ es un mínimo local estricto. Sin embargo, la Ec. (1) no es suficiente para garantizar que $\mathbf{x}^*$ sea un mínimo, ya que cualquier punto crítico, incluyendo máximos locales y puntos silla, la satisface. Por ello, en este trabajo la solución de $\nabla F = 0$ se interpreta inicialmente como un punto crítico y posteriormente se verifica su naturaleza mediante los valores propios de la Hessiana.

2.2 Newton y Broyden (resumen)

Como referencia para la comparación con los métodos de este trabajo, en el Reporte 4 [Cano-Villegas, 2026] se utilizaron los métodos de Newton y Broyden para resolver $\nabla F(\mathbf{x}) = 0$. Newton obtiene el paso resolviendo un sistema lineal con la Hessiana,

$$\nabla^2 F(\mathbf{x}_k)\, \mathbf{s}_k = -\nabla F(\mathbf{x}_k), \tag{2}$$

y actualiza $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \mathbf{s}_k$. Su convergencia es cuadrática cerca de $\mathbf{x}^*$ si $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)$ es no singular. Broyden evita calcular explícitamente la Hessiana y utiliza una aproximación B_k de la misma, iniciada con $B_0 = I$, de modo que $B_k \mathbf{s}_k = -\nabla F(\mathbf{x}_k)$. Esta aproximación se actualiza mediante una corrección de rango uno,

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(\mathbf{y}_k - B_k \mathbf{s}_k)\, \mathbf{s}_k^T}{\mathbf{s}_k^T \mathbf{s}_k}, \qquad \mathbf{y}_k = \nabla F(\mathbf{x}_{k+1}) - \nabla F(\mathbf{x}_k), \tag{3}$$

y su convergencia es superlineal [Dennis and Moré, 1977]. En este reporte ambos métodos se utilizan como referencia para comparar la velocidad de convergencia y la vecindad de convergencia de BFGS, NLCG, GN y LM.

2.3 BFGS

El código usado aproxima la Hessiana con una matriz B_k, con $B_0 = I$ y paso completo, sin búsqueda de línea:

$$B_k\, \mathbf{s}_k = -\nabla F(\mathbf{x}_k), \qquad \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \mathbf{s}_k, \tag{4}$$

y, con $\mathbf{y}_k$ como en la Ec. (3), la actualización simétrica de rango dos

$$B_{k+1} = B_k + \frac{\mathbf{y}_k \mathbf{y}_k^T}{\mathbf{y}_k^T \mathbf{s}_k} - \frac{B_k \mathbf{s}_k \mathbf{s}_k^T B_k}{\mathbf{s}_k^T B_k \mathbf{s}_k}. \tag{5}$$

A diferencia de la formulación usual de BFGS, en la implementación utilizada no se realiza una búsqueda de línea, por lo que *no* se garantiza que $\mathbf{y}_k^T \mathbf{s}_k > 0$. Esta condición de curvatura es la que asegura que B_{k+1} siga siendo definida positiva en la formulación estándar; si falla, la aproximación puede dejar de serlo, o incluso el denominador de la Ec. (5) puede anularse. Además, como $B_0 = I$, el primer paso de BFGS coincide con el de Broyden cuando ambos parten del mismo punto inicial, por lo que, si $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)$ está lejos de la identidad, ese primer paso puede ser muy grande. Bajo las condiciones habituales de la actualización BFGS, el método presenta convergencia superlineal cerca de la solución [Dennis and Moré, 1977].

2.4 Gradiente conjugado no lineal

NLCG minimiza F directamente (usa el valor de F y de ∇F). Con $\mathbf{g}_k = \nabla F(\mathbf{x}_k)$ y $\mathbf{d}_0 = -\mathbf{g}_0$,

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k, \qquad \mathbf{d}_{k+1} = -\mathbf{g}_{k+1} + \beta_k \mathbf{d}_k, \tag{6}$$

donde β_k es la fórmula de Polak-Ribière con reinicio (PR+),

$$\beta_k = \max\left\{0,\ \frac{\mathbf{g}_{k+1}^T (\mathbf{g}_{k+1} - \mathbf{g}_k)}{\mathbf{g}_k^T \mathbf{g}_k}\right\}, \tag{7}$$

y α_k se obtiene por *backtracking*: se parte de $\alpha = 1$ y se multiplica por 0.5 hasta cumplir la condición de Armijo

$$F(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k) \le F(\mathbf{x}_k) + c_1\, \alpha\, \mathbf{g}_k^T \mathbf{d}_k, \qquad c_1 = 10^{-4}. \tag{8}$$

Si $\mathbf{g}_{k+1}^T \mathbf{d}_{k+1} \ge 0$, la dirección se reinicia a $-\mathbf{g}_{k+1}$.

Como la búsqueda de línea es inexacta, no se espera aquí la convergencia rápida que puede darse con búsqueda exacta, sino convergencia lineal [**?**], es decir, un orden cercano a $p = 1$. En la implementación utilizada, el criterio de paro se basa en la magnitud absoluta del gradiente,

$$\|\nabla F(\mathbf{x}_k)\| < \text{tol}. \tag{9}$$

Una característica adicional de este método es que la búsqueda de línea utiliza valores de F para verificar la condición de Armijo. Estos valores se calculan con una precisión limitada por $\varepsilon_{\text{máq}}$, y las diferencias $F(\mathbf{x}_k+\alpha\mathbf{d}_k)-F(\mathbf{x}_k)$ dejan de distinguirse del ruido de redondeo cuando son del orden de $\varepsilon_{\text{máq}}$. Como cerca de $\mathbf{x}^*$ esa diferencia es proporcional a $\|\mathbf{x}_k-\mathbf{x}^*\|^2$, esto ocurre cuando el error es del orden de $\sqrt{\varepsilon_{\text{máq}}}\approx 10^{-8}$ (si F se evalúa restando términos de orden 1, como pasa en varias de las funciones de prueba). A partir de ahí el método puede quedar prácticamente estancado: el gradiente sigue siendo mayor que tol, el criterio de paro no se cumple y el método agota las iteraciones.

2.5 Gauss-Newton y Levenberg-Marquardt

Ambos métodos están pensados para mínimos cuadrados no lineales, mín $\frac{1}{2}\|r(\mathbf{x})\|^2$, con jacobiano J del residuo r. Aquí se usa $r=\nabla F$, de modo que $J=\nabla^2 F$ (una matriz cuadrada y simétrica) y se buscan ceros de ∇F. GN calcula

$$\mathbf{s}_k=\arg\min_{\mathbf{s}}\|J(\mathbf{x}_k)\,\mathbf{s}+r(\mathbf{x}_k)\|\,, \tag{10}$$

y LM resuelve el sistema amortiguado

$$\left(J^TJ+\lambda_k I\right)\mathbf{s}_k=-J^Tr, \tag{11}$$

aceptando el paso solo si baja $\frac{1}{2}\|r\|^2$; en ese caso $\lambda_{k+1}=\lambda_k/10$, y si no, se rechaza y $\lambda_k\leftarrow 10\,\lambda_k$ (con $\lambda_0=10^{-3}$).

Usar $r=\nabla F$ tiene dos consecuencias:

(I) Si $J=\nabla^2F(\mathbf{x}_k)$ es invertible, la Ec. (10) se reduce a $\nabla^2F(\mathbf{x}_k)\,\mathbf{s}_k=-\nabla F(\mathbf{x}_k)$, el mismo paso que Newton (Ec. (2)). Por eso se espera que GN reproduzca a Newton, y las diferencias se deben a la implementación: GN usa `lstsq`, que también devuelve un paso cuando la Hessiana es singular (donde Newton falla), y su criterio de paro es distinto.

(II) LM minimiza $\frac{1}{2}\|\nabla F\|^2$, no F. Los mínimos de esa función son todos los puntos críticos de F (mínimos, máximos y puntos silla) y, además, puede tener puntos estacionarios donde $\nabla F\neq 0$ pero $\nabla^2F\,\nabla F=0$ (con ∇^2F singular). Como $J^TJ=(\nabla^2F)^2$ y $J^Tr=\nabla^2F\,\nabla F$, la Ec. (11) queda $((\nabla^2F)^2+\lambda_kI)\,\mathbf{s}_k=-\nabla^2F\,\nabla F$. Si $\lambda_k\to 0$ y ∇^2F es invertible, el paso tiende al de Newton; si λ_k es grande, es aproximadamente un paso de máxima pendiente para $\frac{1}{2}\|\nabla F\|^2$.

2.6 Velocidad y orden de convergencia

Sea $e_k=\|\mathbf{x}_k-\mathbf{x}^*\|$. Se dice que la convergencia tiene orden p y constante asintótica $C>0$ si

$$\lim_{k\to\infty}\frac{e_{k+1}}{e_k^{\,p}}=C. \tag{12}$$

Con $p=1$ y $C<1$ la convergencia es lineal, con $p=2$ es cuadrática y con $p=3$ es cúbica; es superlineal si $e_{k+1}/e_k\to 0$. Para k grande, $\ln e_{k+1}\approx\ln C+p\ln e_k$ y $\ln e_k\approx\ln C+p\ln e_{k-1}$; restando ambas expresiones se obtiene

$$p_k=\frac{\ln(e_{k+1}/e_k)}{\ln(e_k/e_{k-1})}. \tag{13}$$

Se descartan los errores menores o iguales que 10^{-13} (ruido de redondeo). Como en los métodos de convergencia rápida el error llega a ese nivel en pocas iteraciones, cada corrida deja pocos valores

de p_k y la estimación es aproximada. Además, el número de iteraciones depende del criterio de paro de cada código, que es distinto en cada uno, por lo que para comparar la rapidez entre métodos se usan dos medidas que no dependen de él:

- ▷ k_6: la primera iteración con $e_k < 10^{-6}$;
- ▷ $\bar{\rho} = (e_{k_6}/e_0)^{1/k_6}$: el factor promedio por iteración con que se reduce el error hasta k_6.

Lo esperado en cada método es: orden $p \approx 2$ en Newton y GN (o $p \approx 3$ si F es par respecto a $\mathbf{x}^*$ y diferenciable ahí, como se vio en el Reporte 4); convergencia superlineal en Broyden y BFGS, sin un p fijo bien definido; convergencia lineal ($p \approx 1$) en NLCG, con cociente e_{k+1}/e_k aproximadamente constante; y $p \approx 2$ en LM cuando λ_k se hace pequeño, pues entonces el paso se parece al de Newton. En NLCG, p_k y e_{k+1}/e_k se calculan solo con el tramo hasta k_6, porque después el método se estanca (Sección 2.4).

2.7 Vecindad de convergencia

La convergencia de estos métodos es local: depende de que $\mathbf{x}_0$ esté suficientemente cerca de $\mathbf{x}^*$. Para Newton, si $\beta = \left\|\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)^{-1}\right\|$ y L es la constante de Lipschitz de $\nabla^2 F$, el radio de la vecindad que garantiza el teorema de convergencia local es del orden de $1/(\beta L)$ [Dennis Jr and Schnabel, 1996]. Esa cota es pesimista y exige conocer L, por lo que aquí la vecindad se estima de forma empírica, como en el Reporte 4 [Cano-Villegas, 2026]. Se define $r_{\text{máx}}$ como el mayor radio tal que todos los puntos iniciales $\mathbf{x}^* + r\mathbf{u}$, con $\|\mathbf{u}\| = 1$ y $r \leq r_{\text{máx}}$, hacen que el método converja a $\mathbf{x}^*$ en a lo más $k_{\text{máx}}$ iteraciones. Es una estimación conservadora: el conjunto de puntos iniciales que convergen no es una bola en general, y $r_{\text{máx}}$ solo recoge la mayor bola contenida en él. Además, $r_{\text{máx}}$ queda limitado por otros puntos críticos cercanos y por los puntos donde $\nabla^2 F$ es singular.

El mecanismo de cada método también influye. Broyden y BFGS requieren, además, que $B_0 = I$ esté suficientemente cerca de $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)$. NLCG exige descenso de F con la condición de Armijo y LM solo acepta pasos que reducen $\frac{1}{2}\|\nabla F\|^2$, por lo que podrían esperarse vecindades mayores, aunque eso no garantiza llegar a $\mathbf{x}^*$ y no a otro punto crítico.

Como referencia se usa también r_H, el primer radio en que $\nabla^2 F(\mathbf{x}^* + r\mathbf{u})$ deja de ser definida positiva para alguna de las direcciones $\mathbf{u}$ consideradas (36 direcciones equiespaciadas, Sección 4). Mientras $r < r_H$, la función se parece localmente a una cuadrática convexa.

3. FUNCIONES DE PRUEBA

Son las mismas siete funciones $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ del Reporte 4 [Cano-Villegas, 2026], sin restricciones de dominio, que se emplean con frecuencia para probar métodos de optimización. Con $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$F_{\text{Rastrigin}}(x,y) = 20 + x^2 + y^2 - 10\,[\cos(2\pi x) + \cos(2\pi y)]\,,$$

$$F_{\text{Ackley}}(x,y) = -20\exp\!\left(-0.2\sqrt{\tfrac{x^2+y^2}{2}}\right) - \exp\!\left(\tfrac{\cos(2\pi x)+\cos(2\pi y)}{2}\right) + e + 20,$$

$$F_{\text{Rosenbrock}}(x,y) = 100\,(y - x^2)^2 + (1-x)^2,$$

$$F_{\text{Levy}}(x,y) = \sin^2(\pi w_1) + (w_1 - 1)^2\left[1 + 10\sin^2(\pi w_1 + 1)\right] + (w_2 - 1)^2\left[1 + \sin^2(2\pi w_2)\right],$$
$$w_1 = 1 + \tfrac{x-1}{4}, \quad w_2 = 1 + \tfrac{y-1}{4},$$

$$F_{\text{Griewank}}(x,y) = 1 + \frac{x^2+y^2}{4000} - \cos(x)\cos\!\left(\tfrac{y}{\sqrt{2}}\right),$$

$$F_{\text{Easom}}(x,y) = -\cos(x)\cos(y)\exp\!\left(-(x-\pi)^2 - (y-\pi)^2\right),$$

$$F_{\text{Camello}}(x,y) = 2x^2 - 1.05\,x^4 + \tfrac{x^6}{6} + xy + y^2.$$

Todas tienen un mínimo global conocido (Tabla 1), que se usa como referencia para medir el error $e_k = \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|$.

Tabla 1. Mínimo global de cada función de prueba.

Función	$\mathbf{x}^*$	$F(\mathbf{x}^*)$
`Rastrigin`	$(0,0)$	0
`Ackley`	$(0,0)$	0
`Rosenbrock`	$(1,1)$	0
`Levy`	$(1,1)$	0
`Griewank`	$(0,0)$	0
`Easom`	(π,π)	-1
`Camello`	$(0,0)$	0

Características de cada función

- ▷ **`Rastrigin`.** Es el paraboloide x^2+y^2 perturbado con cosenos, lo que produce un mínimo local cerca de cada punto de coordenadas enteras. En el mínimo global la Hessiana es $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*) = (2 + 40\pi^2)\,I \approx 397\,I$: está muy lejos de la identidad, lo que importa para BFGS con $B_0 = I$.

- ▷ **`Ackley`.** Combina un pico cónico en el origen con una ondulación de cosenos. Por el término $\sqrt{x^2+y^2}$ no es diferenciable en $\mathbf{x}^* = (0,0)$, el gradiente no existe ahí y la Hessiana tampoco, así que las hipótesis de la Sección 2 no se cumplen. En la implementación se define $\nabla F(\mathbf{x}^*) = 0$.

- ▷ **`Rosenbrock`.** Tiene un valle curvo y estrecho a lo largo de $y = x^2$, con el mínimo al fondo. La Hessiana en $\mathbf{x}^*$ tiene valores propios de aproximadamente 0.40 y 1001.6 (condición

cercana a 2.5×10^3). Su único punto crítico es el mínimo global.

- ▷ **`Levy`.** Es multimodal, es decir, los términos con senos generan muchos mínimos locales. En $\mathbf{x}^*$ la Hessiana es diagonal, con valores propios ≈ 2.24 y 0.125.
- ▷ **`Griewank`.** Es un paraboloide muy suave, $(x^2 + y^2)/4000$, modulado por el producto de cosenos, que crea muchos mínimos locales distribuidos con regularidad. En $\mathbf{x}^*$ la Hessiana es diagonal, con valores propios ≈ 1.0005 y 0.5005.
- ▷ **`Easom`.** Es casi plana: fuera de una zona pequeña alrededor de (π, π) el factor gaussiano hace que $F \approx 0$ (por ejemplo, $F(0,0) \approx -2.7 \times 10^{-9}$). En esa zona el gradiente es casi nulo y la Hessiana casi singular, lo que puede complicar a los métodos que la usan; en el mínimo, $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*) = 3I$.
- ▷ **`Camello`.** Además del mínimo global tiene dos mínimos locales, en $\pm(1.7476, -0.8738)$, con $F \approx 0.2986$. La Hessiana en $\mathbf{x}^*$ tiene valores propios ≈ 1.59 y 4.41.

Cinco de las siete funciones (`Rastrigin`, `Ackley`, `Griewank`, `Easom` y `Camello`) son pares respecto a su mínimo, $F(\mathbf{x}^* + \mathbf{h}) = F(\mathbf{x}^* - \mathbf{h})$; `Rosenbrock` y `Levy` no. Esto importa para el orden de convergencia esperado en Newton y GN (Sección 2.6), el orden 3 solo aplica a las funciones pares donde F es diferenciable en $\mathbf{x}^*$, es decir, todas menos `Ackley`.

4. METODOLOGÍA

4.1 Implementaciones

Los métodos se programaron en Python (3.11.7), dentro de un cuaderno de Jupyter, con `NumPy`, `SymPy` y `Matplotlib`, y se ejecutaron en una computadora con procesador AMD Ryzen 3 4350G, 16 GB de memoria y sistema operativo Linux (CachyOS). Los códigos de los seis métodos se tomaron del repositorio del curso [Domínguez Mota, 2026]. Newton y Broyden son los mismos que se usaron en el Reporte 4 [Cano-Villegas, 2026]; en Broyden solo se eliminó una asignación de la variable `flag` que se sobrescribía inmediatamente. Todos se aplican a la ecuación $\nabla F = 0$. Newton, GN y LM reciben además la Hessiana analítica (en GN y LM, como jacobiano J del residuo $r = \nabla F$, en lugar de aproximarla por diferencias finitas, que es lo que harían por omisión), y NLCG recibe tanto F como ∇F. La Tabla 2 resume qué recibe cada método y su criterio de paro.

Tabla 2. Los seis métodos, aplicados a $\nabla F = 0$.

Método	Qué recibe	Criterio de paro del código
Newton	$\nabla F,\ \nabla^2 F$	$\|\mathbf{s}_k\| < \text{tol}\ \|\mathbf{x}_k\|$
Broyden	∇F	$\|\mathbf{s}_k\| < (\|\mathbf{x}_k\| + 1)\,\text{tol}$
BFGS	∇F	$\|\nabla F(\mathbf{x}_k)\| < (\|\mathbf{x}_k\| + 1)\,\text{tol}$
NLCG	$F,\ \nabla F$	$\|\nabla F(\mathbf{x}_k)\| < \text{tol}$
GN	$r = \nabla F,\ J = \nabla^2 F$	$\|r\| < \text{tol}$ o $\|\mathbf{s}_k\| < \text{tol}\,(\|\mathbf{x}_k\| + 1)$
LM	$r = \nabla F,\ J = \nabla^2 F$	igual que GN, pero el criterio del paso solo se revisa tras un paso aceptado

El gradiente y la Hessiana de cada función se obtienen simbólicamente con `SymPy` (`diff` y `hessian`) y se convierten a funciones de `NumPy` con `lambdify`. Para `Ackley`, donde la expresión no está definida en el origen, se toma $\nabla F(\mathbf{0}) = 0$ de forma explícita; la Hessiana no se modifica y no existe ahí.

Cada código cuenta las iteraciones a su manera, por lo que, para poder comparar, se reporta el número de puntos de la órbita, incluido $\mathbf{x}_0$. En LM la órbita contiene solo los pasos aceptados.

4.2 Validación del gradiente y la Hessiana

Para comprobar las derivadas simbólicas se compararon, en el punto $(0.37, -0.52)$, el gradiente con diferencias centrales de F (con paso 10^{-6}) y la Hessiana con diferencias centrales de ∇F (con paso 10^{-5}). Las diferencias, medidas en norma, están entre 6.5×10^{-19} y 8.0×10^{-9} para el gradiente, y entre 3.3×10^{-17} y 3.1×10^{-7} para la Hessiana, del orden del error de las propias diferencias finitas, por lo que se consideran correctas.

4.3 Parámetros y criterios de paro

En todos los experimentos se usan los mismos parámetros del Reporte 4:

1) **Punto inicial:** $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$.

2) **Tolerancia:** $\mathrm{tol} = 10^{-10}$.

3) **Máximo de iteraciones:** $k_{\max} = 100$.

4) **Acierto:** un método *acierta* si su última iterada queda a menos de 10^{-6} de $\mathbf{x}^*$.

El valor de $k_{\max}$ no significa lo mismo en todos los códigos (Tabla 3). Por eso, un valor de 100 (Newton, Broyden, BFGS) o de 101 (NLCG, GN) en la columna *Iter.* indica que el método agotó el máximo sin cumplir su criterio de paro. En LM los intentos rechazados también cuentan como iteraciones, aunque no aparecen en la órbita.

Tabla 3. Pasos máximos y tamaño máximo de la órbita de cada código, con $k_{\max} = 100$.

Método	Pasos máximos	Puntos máximos en la órbita
Newton, Broyden, BFGS	99	100
NLCG, GN	100	101
LM	100 intentos	≤ 101 (solo pasos aceptados)

Los criterios de paro de la Tabla 2 usan el tamaño del paso o el gradiente, y ninguno garantiza estar en el mínimo. Por eso el acierto se juzga con la distancia a $\mathbf{x}^*$, que aquí es conocido.

4.4 Procedimiento para la vecindad

Igual que en el Reporte 4, para cada función y cada método se toman los puntos iniciales

$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}^* + r\,(\cos\theta,\, \sin\theta), \qquad r = 0.01,\, 0.02, \ldots, 3, \qquad \theta = \tfrac{2\pi j}{36},\ j = 0, \ldots, 35.$$

Un método *funciona bien* en un punto inicial si acierta. El radio $r_{\max}$ es el mayor valor de r tal que todos los puntos iniciales de radio menor o igual funcionan bien: se recorren los radios en orden

creciente y se toma el último antes de la primera falla. La resolución es de 0.01 y hay un tope de 3, de modo que si no hay fallas hasta $r = 3$ solo se puede afirmar $r_{\text{máx}} \geq 3$.

Además se calcula r_H, el primer radio en que $\nabla^2 F$ deja de ser definida positiva en alguna de las 36 direcciones, como referencia de hasta qué distancia de $\mathbf{x}^*$ la función se parece a una cuadrática convexa. Como complemento se calcula el porcentaje de los 36 puntos iniciales con los que cada método acierta, para los radios $r = 0.05,\ 0.1,\ 0.25,\ 0.5,\ 1,\ 2$ y para una malla de $r = 0.05,\ 0.10, \ldots, 3$ (más gruesa que en el Reporte 4 porque ahora son seis métodos). Esto muestra qué ocurre más allá de $r_{\text{máx}}$, donde el éxito deja de ser total pero puede seguir siendo parcial.

4.5 Procedimiento para la velocidad de convergencia

Se corre cada método desde $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$ y, con la órbita, se calcula $e_k = \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|$. Se descartan los errores menores o iguales que 10^{-13}, por ser ruido de redondeo. Solo en las corridas que aciertan se obtienen:

- ▷ p_k (Ec. (13)) y e_{k+1}/e_k, con los errores que quedan;
- ▷ k_6 y $\bar{\rho}$ (Sección 2.6), con la órbita completa.

En NLCG se usa únicamente el tramo hasta k_6, porque después el método se estanca (Sección 2.4), y en lugar del último cociente se reporta $\bar{\rho}$. En las tablas se muestra el último p_k disponible; `n.d.` indica que el método llega a $\mathbf{x}^*$ pero con menos de tres errores utilizables, y `--` que no llega.

4.6 Primer paso y resumen por método

Para explicar por qué un método acierta o falla se mide el primer paso en unidades de $\|\mathbf{h}\|$,

$$\frac{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0\|}{\|\mathbf{h}\|}, \qquad \|\mathbf{h}\| = \|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\| = 0.141$$

(Tabla 13). Un paso razonable mide cerca de 1, pues es lo que hace falta para llegar de $\mathbf{x}_0$ a $\mathbf{x}^*$. En LM se usa el primer paso aceptado, que puede no ser el primero intentado. Después se resume cada método con: el número de funciones en que acierta, la mediana de puntos de la órbita y la mediana de k_6 (ambas entre las corridas que aciertan) y la mediana de $r_{\text{máx}}$ (contando ≥ 3 como 3).

4.7 Manejo de fallos

Cada corrida termina en uno de los estados de la Tabla 4.

Tabla 4. Estados posibles de una corrida.

Estado	Significado
`acierta`	la última iterada queda a menos de 10^{-6} de $\mathbf{x}^*$
`no acierta`	termina lejos de $\mathbf{x}^*$ (en otro punto crítico o sin converger en $k_{\text{máx}}$ iteraciones)
`falla`	aparece una matriz singular o valores no finitos en la órbita

A las corridas que no aciertan se les clasifica el punto final con los valores propios de $\nabla^2 F$ ahí: todos positivos, mínimo; todos negativos, máximo; de distinto signo, punto silla. Si $\|\nabla F\| > 10^{-3}$ en el punto final, no es un punto crítico y el método simplemente no convergió. No interviene ningún elemento aleatorio (los ángulos son equiespaciados), por lo que los resultados son reproducibles con las mismas versiones de las librerías.

5. RESULTADOS

En todos los experimentos el punto inicial es $\mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$ (Sección 4). En las tablas, *Iter.* es el número de puntos de la órbita, incluido $\mathbf{x}_0$. Newton y Broyden se recalcularon con los mismos parámetros que los otros cuatro métodos.

5.1 Mínimos calculados

La Tabla 5 resume el resultado de los seis métodos. Newton, GN, LM y NLCG aciertan en seis de las siete funciones, BFGS en cinco y Broyden en cuatro. Newton, GN y LM fallan solo en `Ackley`; NLCG, solo en `Rosenbrock`; BFGS, en `Rastrigin` y `Ackley`; y Broyden, en `Rastrigin`, `Ackley` y `Rosenbrock`.

Tabla 5. Aciertos de los seis métodos desde $\mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$. Entre paréntesis, los puntos de la órbita. El acierto de NLCG en `Ackley` no es convergencia a un cero del gradiente.

Función	Newton	Broyden	BFGS	NLCG	GN	LM
`Rastrigin`	Sí (6)	No	No	Sí (101)	Sí (5)	Sí (5)
`Ackley`	No	No	No	Sí (101)	No	No
`Rosenbrock`	Sí (7)	No	Sí (35)	No	Sí (6)	Sí (30)
`Levy`	Sí (5)	Sí (12)	Sí (13)	Sí (101)	Sí (5)	Sí (5)
`Griewank`	Sí (14)	Sí (8)	Sí (9)	Sí (101)	Sí (4)	Sí (4)
`Easom`	Sí (5)	Sí (7)	Sí (7)	Sí (101)	Sí (4)	Sí (4)
`Camello`	Sí (6)	Sí (9)	Sí (11)	Sí (23)	Sí (4)	Sí (4)

El acierto de NLCG en `Ackley` requiere una aclaración. NLCG decide con los valores de F y no con el gradiente, y llega a $\mathbf{x}^*$ con un error de $\sim 10^{-12}$, pero ahí $\|\nabla F\| \approx 2.8$ (Tabla 6) dado que el pico cónico no tiene gradiente nulo alrededor del origen y solo se definió $\nabla F(\mathbf{0}) = 0$ en el punto exacto. Por eso nunca cumple su criterio de paro y rebota en el origen hasta agotar las iteraciones.

GN llega a la misma solución que Newton, como se esperaba (Sección 2.5); solo cambia el número de puntos de la órbita, que depende del criterio de paro de cada código (14 en Newton y 4 en GN en `Griewank`). LM llega también a la misma solución, pero en `Rosenbrock` necesita 30 puntos frente a 6 de GN.

NLCG tiene 101 puntos de órbita en todas las funciones salvo `Camello` (23), donde sí cumple su criterio de paro. En `Rastrigin`, `Griewank` y `Easom` agota las iteraciones porque se estanca: el error se detiene entre 10^{-9} y 1.2×10^{-8}, $\|\nabla F\|$ queda entre 5.6×10^{-9} y 4.1×10^{-7} (por encima de tol) y $F(\mathbf{x}_k) - F(\mathbf{x}^*)$ es cero, es decir, ya no se distingue del redondeo (Sección 2.4). En `Levy` no llega a estancarse: su error baja linealmente hasta 3.3×10^{-9} y las 100 iteraciones se agotan antes de que $\|\nabla F\|$ (4.6×10^{-10}) baje de tol.

Las corridas que no aciertan terminan así (el tipo de punto se determinó con los valores propios de $\nabla^2 F$ en la solución):

- ▷ **Newton, GN y LM en `Ackley`:** el mismo máximo local, $(-0.673097, -0.673097)$, con $F \approx 4.609$ y $\|\nabla F\| = 3.1 \times 10^{-16}$.
- ▷ **BFGS en `Rastrigin`:** un punto silla, $F \approx 463.5$ (valores propios -316.1 y 376.5).
- ▷ **BFGS en `Ackley`:** un mínimo local lejano, a unos 1.1×10^4 de $\mathbf{x}^*$, donde $F \approx 20$ (el valor asintótico) y la función es casi plana.

- ▷ **NLCG en `Rosenbrock`:** (0.9994, 0.9988), con $\|\nabla F\| = 4.9 \times 10^{-3}$ y error 1.3×10^{-3}. No es un punto crítico: la curva de error queda casi plana cerca de 10^{-3} desde $k \approx 7$ (Figura 2).
- ▷ **Broyden:** en `Rastrigin` y `Rosenbrock` no llega a un punto crítico ($\|\nabla F\| = 12.8$ y 1.2), y en `Ackley` termina en un punto silla ($F \approx 21.72$).

Tabla 6. Solución obtenida con BFGS, NLCG, GN y LM desde $\mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$. *Iter.* cuenta los puntos de la órbita, incluido $\mathbf{x}_0$.

Función	Método	Solución	Iter.	$\|\nabla F\|$	Acierta
`Rastrigin`	BFGS	(9.94872, −18.6008)	43	5.86×10^{-12}	No
`Rastrigin`	NLCG	$(7.35 \times 10^{-10}, 7.35 \times 10^{-10})$	101	4.12×10^{-7}	Sí
`Rastrigin`	GN	$(-2.02 \times 10^{-28}, -2.02 \times 10^{-28})$	5	1.13×10^{-25}	Sí
`Rastrigin`	LM	$(-9.93 \times 10^{-24}, -9.93 \times 10^{-24})$	5	5.57×10^{-21}	Sí
`Ackley`	BFGS	(7794, 7768)	49	2.92×10^{-11}	No
`Ackley`	NLCG	$(5.67 \times 10^{-13}, 5.67 \times 10^{-13})$	101	2.83×10^{0}	Sí
`Ackley`	GN	(−0.673097, −0.673097)	8	3.14×10^{-16}	No
`Ackley`	LM	(−0.673097, −0.673097)	8	3.14×10^{-16}	No
`Rosenbrock`	BFGS	(1, 1)	35	1.60×10^{-13}	Sí
`Rosenbrock`	NLCG	(0.999411, 0.998808)	101	4.90×10^{-3}	No
`Rosenbrock`	GN	(1, 1)	6	4.73×10^{-14}	Sí
`Rosenbrock`	LM	(1, 1)	30	8.79×10^{-14}	Sí
`Levy`	BFGS	(1, 1)	13	1.47×10^{-13}	Sí
`Levy`	NLCG	(1, 1)	101	4.64×10^{-10}	Sí
`Levy`	GN	(1, 1)	5	4.17×10^{-16}	Sí
`Levy`	LM	(1, 1)	5	5.12×10^{-13}	Sí
`Griewank`	BFGS	$(2.91 \times 10^{-13}, 1.12 \times 10^{-13})$	9	2.96×10^{-13}	Sí
`Griewank`	NLCG	$(-1.41 \times 10^{-77}, 1.17 \times 10^{-8})$	101	5.87×10^{-9}	Sí
`Griewank`	GN	(0, 0)	4	0	Sí
`Griewank`	LM	$(-7.32 \times 10^{-13}, -1.22 \times 10^{-11})$	4	6.16×10^{-12}	Sí
`Easom`	BFGS	(3.14159, 3.14159)	7	1.73×10^{-16}	Sí
`Easom`	NLCG	(3.14159, 3.14159)	101	5.64×10^{-9}	Sí
`Easom`	GN	(3.14159, 3.14159)	4	1.73×10^{-16}	Sí
`Easom`	LM	(3.14159, 3.14159)	4	5.93×10^{-12}	Sí
`Camello`	BFGS	$(-3.92 \times 10^{-14}, 1.61 \times 10^{-14})$	11	1.41×10^{-13}	Sí
`Camello`	NLCG	$(-2.17 \times 10^{-12}, -1.15 \times 10^{-11})$	23	3.22×10^{-11}	Sí
`Camello`	GN	$(-1.12 \times 10^{-22}, 5.96 \times 10^{-23})$	4	3.90×10^{-22}	Sí
`Camello`	LM	$(-7.26 \times 10^{-14}, 1.99 \times 10^{-13})$	4	3.37×10^{-13}	Sí

Los puntos finales de Broyden y BFGS en estas corridas son sensibles a las versiones de las librerías: tras un primer paso enorme (Sección 5.4) la iteración es caótica y los errores de redondeo se amplifican. Por eso solo debe leerse con confianza que no aciertan y el tipo de punto, no las coordenadas. Los puntos de Broyden en `Rastrigin` y `Ackley` difieren de los del Reporte 4 [Cano-Villegas, 2026], aunque el código y los parámetros son los mismos; no se determinó la causa, pero es coherente con esa sensibilidad.

5.2 Vecindad de convergencia

La Tabla 7 da el radio $r_{\text{máx}}$ de cada método. GN tiene el mismo $r_{\text{máx}}$ que Newton en las siete funciones. LM queda muy cerca de Newton en seis funciones y lo supera ligeramente (0.20 frente a

0.18 en `Rastrigin`), aunque en `Rosenbrock` su radio es 0.11 frente a ≥ 3. Broyden, BFGS y NLCG superan a Newton en `Levy`, `Griewank` y `Easom` (en `Easom`: 0.93, 0.93 y 1.83 frente a 0.41). NLCG tiene el mayor $r_{\text{máx}}$ en cinco de las siete funciones y la mayor mediana (1.14, Tabla 14), mientras que Broyden y BFGS tienen $r_{\text{máx}} = 0$ en `Rastrigin`, `Ackley` y `Rosenbrock`.

Tabla 7. Radio $r_{\text{máx}}$ de la vecindad donde cada método funciona bien (36 direcciones, $r = 0.01, \ldots, 3$) y radio r_H en que $\nabla^2 F$ deja de ser definida positiva.

Función	Newton	Broyden	BFGS	NLCG	GN	LM	r_H
`Rastrigin`	0.18	0.00	0.00	0.08	0.18	0.20	0.26
`Ackley`	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.12	0.19
`Rosenbrock`	≥ 3	0.00	0.00	0.00	≥ 3	0.11	0.01
`Levy`	0.49	0.58	0.58	1.58	0.49	0.57	0.77
`Griewank`	0.95	1.53	1.50	2.68	0.95	0.97	1.29
`Easom`	0.41	0.93	0.93	1.83	0.41	0.45	0.59
`Camello`	0.42	0.44	0.28	1.14	0.42	0.43	0.57

Más allá de $r_{\text{máx}}$ el éxito no desaparece de inmediato (Tablas 8 y 9, Figura 1), porque la región de convergencia no es una bola. Con $r = 0.25$, NLCG acierta en el 100 % de las direcciones en `Rastrigin` aunque su $r_{\text{máx}}$ es 0.08. Con $r = 1$, BFGS y Broyden aciertan en 83 % y 89 % de las direcciones en `Levy` mientras Newton y GN lo hacen en 17 %; y en `Easom` solo NLCG acierta (100 %).

La Figura 1 muestra dos formas de perder el éxito. En `Easom` y `Rastrigin` la caída es abrupta (en `Easom`, Newton, GN y LM pasan de 100 % a 0 % hacia $r \approx 0.45$, y NLCG hacia 2.1); en `Levy`, `Camello` y `Griewank` es gradual y con oscilaciones. `Rosenbrock` es distinto: Newton y GN están en 100 % en todos los radios, LM baja de forma continua hasta ~ 5 %, BFGS oscila entre ~ 45 % y ~ 85 %, y Broyden y NLCG están en 0 %. En `Ackley`, NLCG oscila entre 0 y ~ 78 % para $r \geq 0.5$, comportamiento que incluye el efecto descrito en la sección anterior.

Tabla 8. Porcentaje de puntos iniciales (36 direcciones) con los que cada método converge a $\mathbf{x}^*$, con $r = 0.25$.

Función	Newton	Broyden	BFGS	NLCG	GN	LM
`Rastrigin`	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
`Ackley`	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
`Rosenbrock`	100 %	0 %	72 %	0 %	100 %	64 %
`Levy`	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
`Griewank`	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
`Easom`	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
`Camello`	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

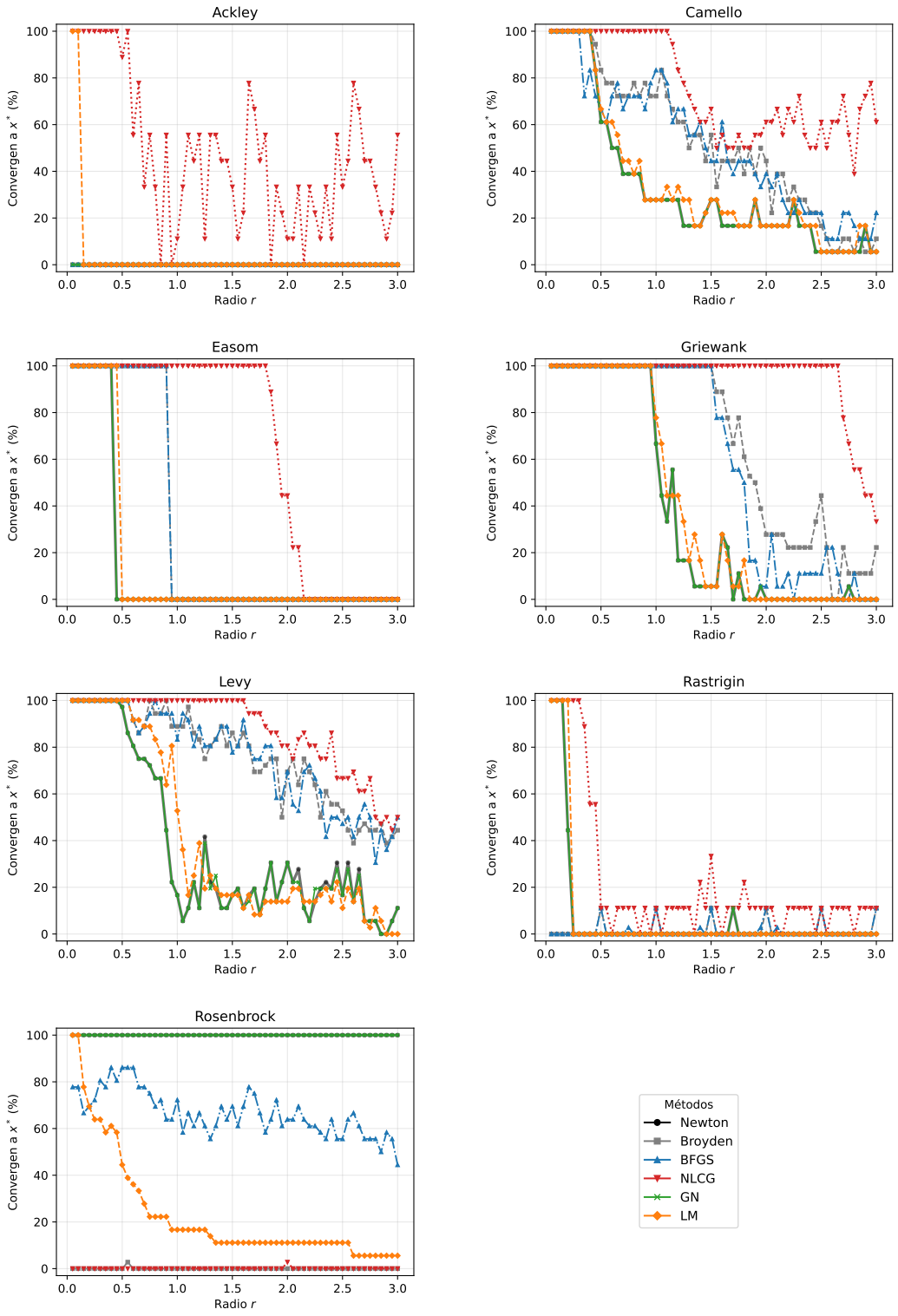


Figura 1. Porcentaje de puntos iniciales (36 direcciones) con los que cada método converge a $\mathbf{x}^*$, en función del radio r (malla $r = 0.05, 0.10, \ldots, 3$). Las curvas de Newton y GN coinciden.

Tabla 9. Porcentaje de puntos iniciales (36 direcciones) con los que cada método converge a $\mathbf{x}^*$, con $r = 1$.

Función	Newton	Broyden	BFGS	NLCG	GN	LM
`Rastrigin`	0 %	11 %	11 %	11 %	0 %	0 %
`Ackley`	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %
`Rosenbrock`	100 %	0 %	72 %	0 %	100 %	17 %
`Levy`	17 %	89 %	83 %	100 %	17 %	53 %
`Griewank`	67 %	100 %	100 %	100 %	67 %	78 %
`Easom`	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
`Camello`	28 %	72 %	83 %	100 %	28 %	28 %

5.3 Velocidad de convergencia

Las Tablas 10, 11 y 12 reúnen el último p_k (Ec. (13)), el último cociente e_{k+1}/e_k (o $\bar{\rho}$ en NLCG) y k_6 de las corridas que aciertan; en las demás no se estima. La Figura 2 muestra el error contra la iteración.

Newton y GN dan los mismos p_k, cocientes y k_6 (2 a 4). El orden estimado es cercano a 3 en `Rastrigin` (3.00), `Griewank` (3.03), `Easom` (3.02) y `Camello` (2.83), y de 1.82 en `Levy`, que no es par. En `Rosenbrock` los valores (-7.26, 0.85 y 3.31) no son concluyentes.

LM es idéntico a Newton en `Rastrigin`, pero en las demás funciones sus últimos p_k están entre 1.15 y 1.61 aunque los cocientes siguen bajando (10^{-4} a 10^{-6}). En `Rosenbrock` la figura muestra dos etapas: un descenso lento durante unos 25 pasos (cocientes de 0.865) seguido de una caída brusca, con $k_6 = 28$ frente a 4 de Newton.

Broyden y BFGS solo tienen estimaciones donde aciertan. En Broyden los p_k son erráticos (25.32 en `Levy`, 4.45 en `Easom`) y los cocientes finales pequeños (6.7×10^{-5} a 3.3×10^{-4}), con k_6 de 4 a 9. En BFGS los p_k finales están entre 0.93 y 1.26 salvo en `Easom` (4.45), los cocientes son mayores (alrededor de 10^{-2}) y k_6 va de 4 a 30; en `Easom` coinciden con los de Broyden. En `Rastrigin` y `Ackley` ambos se alejan de $\mathbf{x}^*$ desde los primeros pasos y no regresan; en `Rosenbrock`, BFGS sube hasta unos miles y luego regresa y converge, mientras que Broyden se queda cerca de 1.

NLCG muestra convergencia lineal: la curva es una recta en escala semilogarítmica, con $p_k = 1.00$ y cocientes constantes en `Rastrigin`, `Levy`, `Griewank` y `Easom` (0.55 en `Rastrigin`, 0.84 en `Levy`). El factor $\bar{\rho}$ va de 0.33 (`Ackley`) a 0.84 (`Levy`) y k_6 de 11 a 68. Después de la recta aparecen las mesetas del estancamiento, en $\sim 10^{-9}$ a 10^{-8}. En `Ackley` y `Camello` los p_k son irregulares (0.54 y 0.51) y la curva no es una recta.

Tabla 10. Orden de convergencia estimado (p_k, último valor disponible). `--`: el método no llega a $\mathbf{x}^*$.

Función	Newton	Broyden	BFGS	NLCG	GN	LM
`Rastrigin`	3.00	—	—	1.00	3.00	3.00
`Ackley`	—	—	—	0.54	—	—
`Rosenbrock`	3.31	—	1.26	—	3.31	1.47
`Levy`	1.82	25.32	1.23	1.00	1.82	1.31
`Griewank`	3.03	1.45	0.93	1.00	3.03	1.25
`Easom`	3.02	4.45	4.45	1.00	3.02	1.61
`Camello`	2.83	3.40	1.09	0.51	2.83	1.15

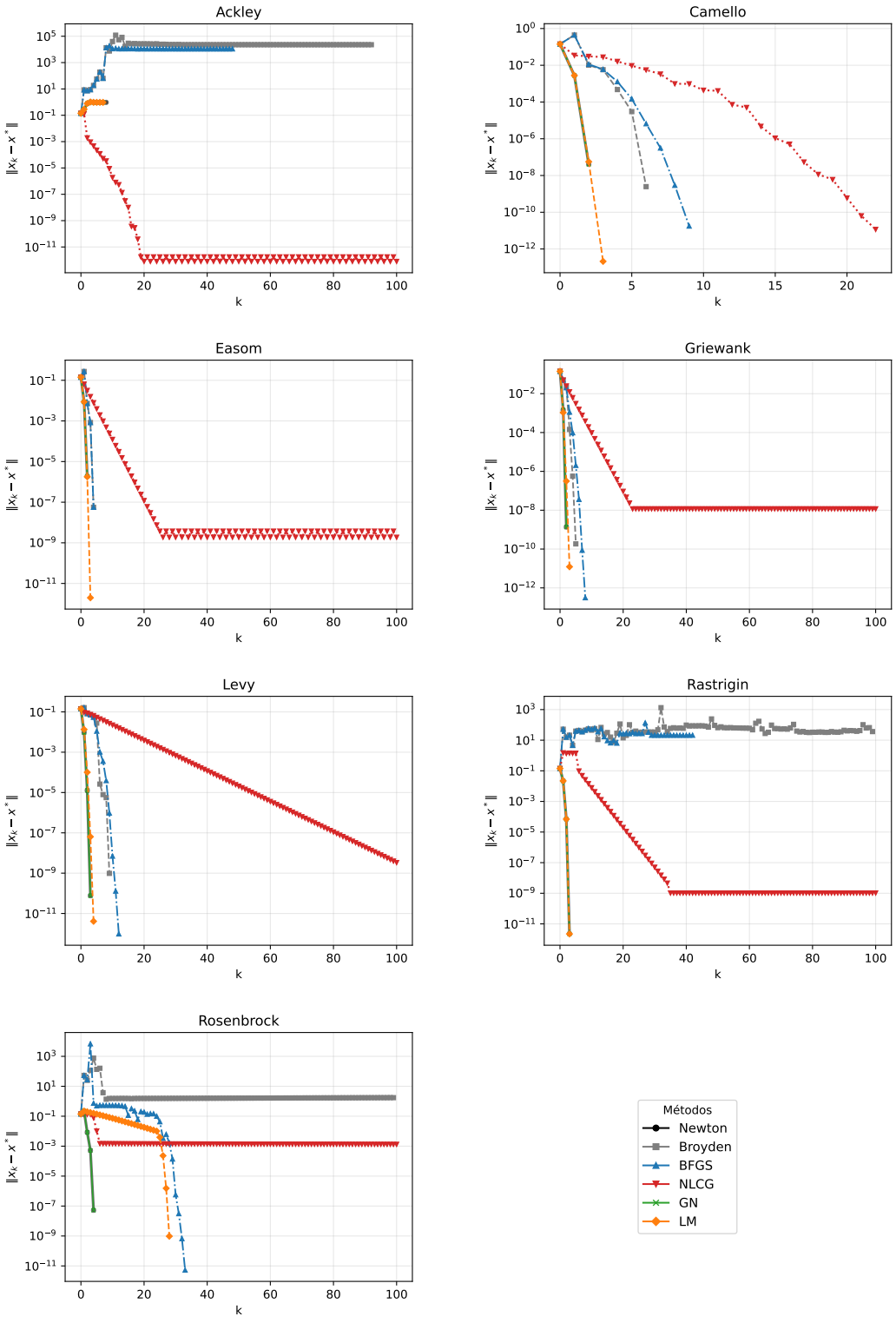


Figura 2. Error $\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|$ contra la iteración k para los seis métodos desde $\mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$, en escala semilogarítmica. No se grafican los errores menores o iguales que 10^{-13}.

Tabla 11. Último cociente e_{k+1}/e_k (para NLCG, el factor promedio $\bar{\rho}$).

Función	Newton	Broyden	BFGS	NLCG	GN	LM
`Rastrigin`	3.18×10^{-8}	—	—	$\bar{\rho} = 0.62$	3.18×10^{-8}	3.17×10^{-8}
`Ackley`	—	—	—	$\bar{\rho} = 0.33$	—	—
`Rosenbrock`	1.01×10^{-4}	—	7.94×10^{-3}	—	1.01×10^{-4}	6.28×10^{-4}
`Levy`	5.98×10^{-6}	1.74×10^{-4}	7.50×10^{-3}	$\bar{\rho} = 0.84$	5.98×10^{-6}	6.40×10^{-5}
`Griewank`	9.38×10^{-7}	3.27×10^{-4}	3.59×10^{-3}	$\bar{\rho} = 0.49$	9.38×10^{-7}	3.89×10^{-5}
`Easom`	2.18×10^{-4}	6.72×10^{-5}	6.72×10^{-5}	$\bar{\rho} = 0.50$	2.18×10^{-4}	1.11×10^{-6}
`Camello`	1.47×10^{-5}	8.25×10^{-5}	6.06×10^{-3}	$\bar{\rho} = 0.46$	1.47×10^{-5}	3.78×10^{-6}

Tabla 12. Primera iteración k_6 con $e_k < 10^{-6}$.

Función	Newton	Broyden	BFGS	NLCG	GN	LM
`Rastrigin`	3	—	—	26	3	3
`Ackley`	—	—	—	11	—	—
`Rosenbrock`	4	—	30	—	4	28
`Levy`	3	9	9	68	3	3
`Griewank`	2	4	6	17	2	2
`Easom`	3	4	4	17	3	3
`Camello`	2	6	7	16	2	2

5.4 Primer paso y resumen por método

La Tabla 13 da el primer paso en unidades de $\|\mathbf{h}\|$. Newton, GN y LM miden entre 0.71 y 1.16 en seis funciones, y 3.03 en `Ackley`. Broyden y BFGS dan el mismo primer paso ($B_0 = I$): mide 371, 61 y 377 veces $\|\mathbf{h}\|$ en `Rastrigin`, `Ackley` y `Rosenbrock`, frente a entre 0.79 y 4.1 en las otras cuatro. NLCG da pasos entre 0.37 y 11.6.

Tabla 13. Primer paso desde $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$ en unidades de $\|\mathbf{h}\| = 0.141$.

Función	Newton	Broyden	BFGS	NLCG	GN	LM
`Rastrigin`	1.16	371	371	11.6	1.16	1.16
`Ackley`	3.03	61.1	61.1	1.91	3.03	3.03
`Rosenbrock`	0.711	377	377	0.368	0.711	0.711
`Levy`	0.936	1.68	1.68	0.838	0.936	0.916
`Griewank`	1.01	0.787	0.787	0.787	1.01	1.01
`Easom`	1.06	2.91	2.91	1.46	1.06	1.06
`Camello`	1.01	4.1	4.1	1.02	1.01	1.01

Un primer paso enorme no implica el fallo, pero sí lo hace probable: BFGS se recupera en `Rosenbrock` (377 veces $\|\mathbf{h}\|$, 35 puntos), donde Broyden no, pero ninguno acierta en `Rastrigin` ni en `Ackley`.

La Tabla 14 resume lo anterior: Newton, GN y LM tienen las órbitas más cortas (medianas de 6, 4.5 y 4.5 puntos) y $k_6 = 3$; Broyden y BFGS, 8.5 y 11 puntos con k_6 de 5 y 7; y NLCG agota las iteraciones (mediana de 101 puntos, $k_6 = 17$). Las medianas de $r_{\text{máx}}$ son 0.42 (Newton y GN), 0.43 (LM), 0.44 (Broyden), 0.28 (BFGS) y 1.14 (NLCG).

Tabla 14. Resumen por método: aciertos, mediana de puntos de la órbita y de k_6 (entre las corridas que aciertan) y mediana de $r_{\text{máx}}$.

Método	Usa	Aciertos	Iter. mediana	k_6 mediano	$r_{\text{máx}}$ mediano
Newton	∇F, $\nabla^2 F$	6/7	6.0	3.0	0.42
Broyden	∇F	4/7	8.5	5.0	0.44
BFGS	∇F	5/7	11.0	7.0	0.28
NLCG	F, ∇F	6/7	101.0	17.0	1.14
GN	∇F, $\nabla^2 F$	6/7	4.5	3.0	0.42
LM	∇F, $\nabla^2 F$	6/7	4.5	3.0	0.43

6. ANÁLISIS

6.1 GN y LM frente a Newton

Con $r = \nabla F$ y $J = \nabla^2 F$, GN resuelve el mismo sistema lineal que Newton (Ec. (10) y Ec. (2)), y los resultados lo confirman: mismo $r_{\text{máx}}$ en las siete funciones, mismos p_k, cocientes y k_6 donde acierta, y el mismo máximo local en `Ackley`, donde $\nabla^2 F$ no existe en $\mathbf{x}^*$. Solo difiere el número de puntos de la órbita (14 frente a 4 en `Griewank`), que depende del criterio de paro de cada código. En este problema GN no ofrece ventaja sobre Newton.

LM amplía un poco la vecindad en seis funciones (0.57 frente a 0.49 en `Levy`, por ejemplo) y acierta en `Ackley` para $r \leq 0.12$, donde Newton no acierta con ningún radio. A cambio es mucho más lento en `Rosenbrock` ($k_6 = 28$ frente a 4). LM solo acepta pasos que reducen $\frac{1}{2}\|\nabla F\|^2$ (Sección 2.5), y en un valle curvo el paso de Newton no tiene por qué hacerlo; es coherente con la Figura 2, donde hay un descenso lento durante unos 25 pasos y luego una caída brusca. No se contaron los pasos rechazados.

6.2 BFGS y NLCG frente a Broyden y Newton

Con $B_0 = I$, BFGS y Broyden dan el mismo primer paso y sus $r_{\text{máx}}$ coinciden en cinco de las siete funciones. BFGS acierta en una más (`Rosenbrock`): ambos parten con un paso de ≈ 377 veces $\|\mathbf{h}\|$, pero BFGS regresa y converge en 35 puntos, mientras que Broyden se queda cerca de (1.6, 2.6). Una posible explicación es que la actualización de rango dos (Ec. (5)) corrija mejor una B_0 muy alejada de la Hessiana que la de rango uno (Ec. (3)); no se comprobó. BFGS es además algo más lento (k_6 mediano de 7 frente a 5).

Los fallos de ambos están asociados al primer paso con $B_0 = I$. Con $\mathbf{h} = \mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*$ y $\hat{\mathbf{h}} = \mathbf{h}/\|\mathbf{h}\|$, ese paso es $-\nabla F(\mathbf{x}_0) \approx -\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)\,\mathbf{h}$, de modo que, en unidades de $\|\mathbf{h}\|$,

$$\frac{\|\nabla F(\mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{h}\|} \;\approx\; \left\|\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)\,\hat{\mathbf{h}}\right\| \;\leq\; \lambda_{\text{máx}}\Big(\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)\Big)\,. \tag{14}$$

Solo es razonable si la Hessiana en el mínimo es de orden 1. En `Rastrigin` ($\lambda_{\text{máx}} \approx 397$) y `Rosenbrock` ($\approx 1002$) mide 371 y 377 veces $\|\mathbf{h}\|$, y en `Ackley`, donde $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)$ no existe, 61 (Tabla 13); en las otras cuatro funciones, con $\lambda_{\text{máx}}$ entre 1 y 4.4, mide entre 0.79 y 4.1 y ambos aciertan. Esto no basta para explicarlo todo, pues BFGS se recupera en `Rosenbrock`. El primer paso de Newton, GN y LM, en cambio, mide ≈ 1 (salvo en `Ackley`), porque resuelven con $\nabla^2 F$ y no con I.

NLCG es el único método que usa los valores de F. Tiene el mayor $r_{\text{máx}}$ en cinco de las siete

funciones y la mayor mediana (1.14 frente a 0.42 de Newton); es razonable que la condición de Armijo (Ec. (8)) contribuya, pues obliga a que F disminuya y lo protege de pasos grandes y malos. Por ser un método de descenso, aquí no terminó en ningún máximo ni punto silla. A cambio, su convergencia es lineal (k_6 de 11 a 68 frente a 2 a 4 de Newton) y en `Rastrigin`, `Griewank` y `Easom` se estanca en errores de 10^{-9} a 10^{-8}, compatible con la resolución de F ($\sqrt{\varepsilon_{\text{máq}}} \approx 10^{-8}$, Sección 2.4), por lo que nunca cumple su criterio de paro. En `Rosenbrock` su ventaja desaparece: el error al agotar las 100 iteraciones es 1.3×10^{-3}, con $F(\mathbf{x}_k) - F(\mathbf{x}^*) \sim 10^{-7}$, muy por encima del redondeo, así que no es el estancamiento numérico de las otras funciones.

Esto tuvo un costo práctico. Correr toda la notebook, con las corridas desde $\mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$, las vecindades y la generación de tablas y figuras, tardó alrededor de 14 minutos en el equipo descrito en la Sección 4. La mayor parte corresponde a las vecindades, que requieren hasta $36 \cdot 300 = 10\,800$ corridas por método y función, y NLCG fue el método más lento: donde se estanca agota las $k_{\text{máx}}$ iteraciones, y en cada iteración evalúa F varias veces por el *backtracking*. No es una medición por método, solo un orden de magnitud.

6.3 Tamaño de la vecindad

En los métodos que usan $\nabla^2 F$, $r_{\text{máx}}$ guarda una relación estable con r_H: es entre 64 % y 74 % de r_H en cinco funciones para Newton y GN (igual que en el Reporte 4 [Cano-Villegas, 2026]) y entre 74 % y 77 % para LM. Es una observación sobre cinco funciones y no una regla general, pero indica que estos métodos funcionan donde la función se parece a una cuadrática convexa, algo por debajo de su frontera.

Broyden, BFGS y NLCG no siguen esa relación (NLCG llega a 2.68 en `Griewank`, con $r_H = 1.29$). Broyden y BFGS superan a Newton en `Levy`, `Griewank` y `Easom` y tienen $r_{\text{máx}} = 0$ en `Rastrigin`, `Ackley` y `Rosenbrock`, un patrón que coincide con la Ec. (14): les va bien donde la Hessiana en $\mathbf{x}^*$ es de orden 1. No se investigó por qué superan a Newton en las tres primeras.

Dos funciones tienen causas propias. En `Rosenbrock`, Newton y GN no fallan hasta $r = 3$ aunque $r_H = 0.01$: su único punto crítico es el mínimo global (Sección 3), así que ningún otro punto atrae las iteraciones (es una medición con tope en 3, no una garantía global). En `Ackley`, $\nabla^2 F$ no existe en $\mathbf{x}^*$ y Newton y GN tienen $r_{\text{máx}} = 0$; LM y NLCG tienen 0.12 y 0.48, aunque el de NLCG incluye el efecto de que $\|\nabla F\| \approx 2.8$ en $\mathbf{x}^*$ (Sección 5). Por último, $r_{\text{máx}}$ es una cota conservadora, porque la región de convergencia no es una bola (Sección 2.7): NLCG en `Rastrigin` tiene $r_{\text{máx}} = 0.08$ pero 100 % de éxito con $r = 0.25$.

6.4 Velocidad de convergencia

Newton y GN siguen la teoría (Sección 2.6): orden cercano a 3 en las funciones pares y diferenciables en $\mathbf{x}^*$ (3.00, 3.03, 3.02 y 2.83) y compatible con 2 en `Levy`, que no es par (1.82). Cada corrida deja solo de uno a tres valores de p_k antes del ruido de redondeo, así que el 2.83 de `Camello` (un solo valor) no es evidencia contra el orden 3, y en `Rosenbrock` la estimación no es concluyente.

LM es idéntico a Newton en `Rastrigin` (3.00), pero en las demás funciones sus p_k finales (1.15 a 1.61) quedan por debajo aunque los cocientes siguen bajando: es superlineal, pero con estos datos no llega al orden de Newton. Una posible explicación es que λ_k tarde en volverse despreciable cuando los valores propios de $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)$ son pequeños; no se comprobó. En Broyden los cocientes terminan pequeños (7×10^{-5} a 3×10^{-4}), compatibles con convergencia superlineal, pero no son monótonos y los p_k son erráticos, así que no se puede asignar un orden; en BFGS los datos tampoco lo permiten. NLCG es la única convergencia claramente lineal: la curva es una recta en escala semilogarítmica,

con $p_k = 1.00$ y cocientes constantes en cuatro funciones, y $\bar{\rho}$ entre 0.33 (`Ackley`) y 0.84 (`Levy`).

6.5 Puntos críticos y alcance de los métodos

Newton, GN, LM, Broyden y BFGS buscan ceros de ∇F sin comprobar que sean mínimos, y los máximos y puntos silla también lo son. Por eso Newton, GN y LM terminan en `Ackley` en un máximo local con $\|\nabla F\| = 3.1 \times 10^{-16}$ y su criterio de paro se cumple, de modo que el programa devuelve algo que parece convergido; en esta ejecución, BFGS en `Rastrigin` y Broyden en `Ackley` terminan en puntos silla. NLCG es un método de descenso y en ninguna corrida terminó en un máximo o punto silla, pero en `Ackley` llega a $\mathbf{x}^*$ con $\|\nabla F\| \approx 2.8$. Un gradiente pequeño no basta para aceptar una solución, ni uno grande para rechazarla; cuando $\mathbf{x}^*$ no se conoce, hay que comprobar que los valores propios de $\nabla^2 F$ en la solución sean positivos y comparar F entre corridas desde puntos distintos.

En conjunto (Tabla 14), Newton, GN y LM necesitan $\nabla^2 F$ y son los más rápidos donde convergen; Broyden y BFGS la evitan, pero dependen de que $B_0 = I$ no esté lejos de ella; y NLCG evita $\nabla^2 F$ a cambio de usar F, con las vecindades mayores y la convergencia más lenta. Ninguno es global: salvo `Rosenbrock` en Newton y GN, las vecindades no pasan de 0.97 (Newton, GN y LM), 1.53 (Broyden y BFGS) y 2.68 (NLCG), por lo que hay que partir de un buen punto inicial o de varios.

7. CONCLUSIONES

Conclusiones principales

1) **Mínimos calculados.** Desde $\mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$, Newton, GN, LM y NLCG aciertan en seis de las siete funciones, BFGS en cinco y Broyden en cuatro. Newton, GN y LM fallan solo en `Ackley`, donde terminan en un máximo local ($F \approx 4.609$) porque $\nabla^2 F$ no existe en $\mathbf{x}^*$. NLCG falla solo en `Rosenbrock`: tras 100 iteraciones queda a 1.3×10^{-3} de $\mathbf{x}^*$. Su acierto en `Ackley` no es convergencia a un cero del gradiente, pues ahí $\|\nabla F\| \approx 2.8$. BFGS falla en `Rastrigin` (punto silla) y `Ackley` (mínimo local lejano), y Broyden en esas dos y en `Rosenbrock`. Esos fallos están asociados a un primer paso enorme con $B_0 = I$ (371, 61 y 377 veces la distancia a $\mathbf{x}^*$, frente a entre 0.79 y 4.1 donde aciertan), aunque BFGS se recupera en `Rosenbrock`.

2) **Vecindad.** El radio $r_{\text{máx}}$ estimado, por método, va de 0 a ≥ 3 (medianas: Newton y GN 0.42, LM 0.43, Broyden 0.44, BFGS 0.28 y NLCG 1.14). GN tiene el mismo $r_{\text{máx}}$ que Newton en las siete funciones. En Newton y GN, $r_{\text{máx}}$ es entre 64 % y 74 % de r_H en cinco funciones, y en LM entre 74 % y 77 %. NLCG tiene el mayor $r_{\text{máx}}$ en cinco de las siete funciones, y Broyden y BFGS superan a Newton en `Levy`, `Griewank` y `Easom` pero tienen $r_{\text{máx}} = 0$ en `Rastrigin`, `Ackley` y `Rosenbrock`. La región de convergencia no es una bola: más allá de $r_{\text{máx}}$ el éxito baja, pero no desaparece (por ejemplo, NLCG en `Rastrigin` tiene $r_{\text{máx}} = 0.08$ y 100 % de éxito con $r = 0.25$).

3) **Velocidad de convergencia.** Newton y GN dan los mismos resultados, con orden cercano a 3 en las funciones pares y diferenciables en $\mathbf{x}^*$ (3.00 a 3.03, y 2.83 en `Camello`) y compatible con 2 en `Levy`; en `Rosenbrock` la estimación no es concluyente. LM es superlineal, pero sus p_k finales (1.15 a 1.61, salvo 3.00 en `Rastrigin`) no alcanzan el orden

de Newton. En Broyden los cocientes finales son pequeños (7×10^{-5} a 3×10^{-4}) pero no monótonos y los p_k son erráticos, y en BFGS no hay una aceleración clara, por lo que en ninguno de los dos se puede asignar un orden. NLCG es lineal, con $p_k = 1.00$, $\bar{\rho}$ entre 0.33 y 0.84 y k_6 de 11 a 68, y se estanca en errores de 10^{-9} a 10^{-8} en `Rastrigin`, `Griewank` y `Easom`.

4) **Comparación con Newton y Broyden.** GN reproduce a Newton y no aporta ventaja. LM iguala a Newton o amplía un poco su vecindad, pero es mucho más lento en `Rosenbrock` ($k_6 = 28$ frente a 4). BFGS acierta en una función más que Broyden (`Rosenbrock`) y es parecido en vecindad, aunque algo más lento (k_6 mediano de 7 frente a 5). NLCG supera a ambos en aciertos (6/7 frente a 6/7 de Newton y 4/7 de Broyden, esto es, empata con Newton), tiene las vecindades mayores y no terminó en máximos ni puntos silla, a cambio de ser lineal y más costoso: fue el método más lento al estimar las vecindades (la notebook completa tardó cerca de 14 minutos). Broyden y BFGS no necesitan la Hessiana, y NLCG tampoco, pero sí los valores de F.

5) **Limitaciones.** Se trabajó en dos variables, con un solo desplazamiento inicial $(0.1, 0.1)$ para el acierto y la velocidad, con 36 direcciones y radios con resolución de 0.01 y tope de 3 para la vecindad. Cada corrida deja pocos valores de p_k antes del ruido de redondeo, y los puntos finales de Broyden y BFGS en las corridas que fallan dependen de la plataforma. Algunas explicaciones (por qué BFGS se recupera en `Rosenbrock` y por qué LM no alcanza el orden de Newton) no se comprobaron con experimentos aparte. Ningún método es global: para encontrar el mínimo global se necesita un buen punto inicial o varios intentos. No se probaron una B_0 distinta de I ni una búsqueda de línea en BFGS y Broyden, que son las extensiones naturales.

REFERENCIAS

Raúl Cano-Villegas. Métodos numéricos: tareas, código y reportes. `https://github.com/RaulCanoVillegas/Numerical_methods_by_lmMobs.git`, 2026.

Jr. Dennis, J. E. and Jorge J. Moré. Quasi-Newton methods, motivation and theory. *SIAM Review*, 19(1):46–89, 1977. doi: 10.1137/1019005.

J. E. Dennis Jr and R. B. Schnabel. *Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1996.

Francisco J. Domínguez Mota. Métodos numéricos: repositorio del curso. `https://github.com/dmota-at-umich/MN.git`, 2026.